

12 月 9 日《数字逻辑设计》作业

12 月 16 日，课堂提交，请用作业本！

1. 用卡诺图方法化简下列函数，列出所有的质蕴含项和实质蕴含项。

$$f(W, X, Y, Z) = \prod M(4, 7, 8, 11) \cdot \prod D(1, 2, 13, 14)$$
$$f(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 4, 10, 11, 14) + \sum d(5, 15)$$

2. 用 QM 方法化简下列函数

$$f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)$$
$$f(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12) + \sum d(0, 13, 14, 15)$$